

TEORÍA

- 1) Dado el conjunto V de vectores de $\mathbb{R}^3$, **linealmente independientes**: $V=\{u,v,w\}$

Justificar si son válidas las siguientes proposiciones

- a) $A=\{u,v\}$ es linealmente dependiente.
 - b) B constituye una base de $\mathbb{R}^3$, siendo $B=\dots\dots$
 - c) $C= \{u,v,\vec{0}\}$ es linealmente independiente.
- 2) Sea $A_{n,n}$. Esta matriz admite inversa sí y solo sí....., y esta inversa es única. Demuestre.
 $N_A=\dots\dots\dots$
- 3) Demuestre que $\det(A^{-1})=\frac{1}{\det(A)}$
- 4) Dado el conjunto $V=\{u, v, w\}$, vectores de $\mathbb{R}^3$, linealmente independiente, se cumple que: $(u, v \times w) = \dots\dots\dots$
- 5) Indicar si las siguientes proposiciones son Verdaderas o Falsas, justificando su respuesta:
- a) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, en $\mathbb{R}^2$ es la ecuación de una hipérbola equilátera centrada en el origen de coordenadas.
 - b) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1$, en $\mathbb{R}^3$ es la ecuación de un hiperboloide de dos hojas.
 - c) Los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con mayor número de incógnitas que ecuaciones admiten solo la solución trivial.